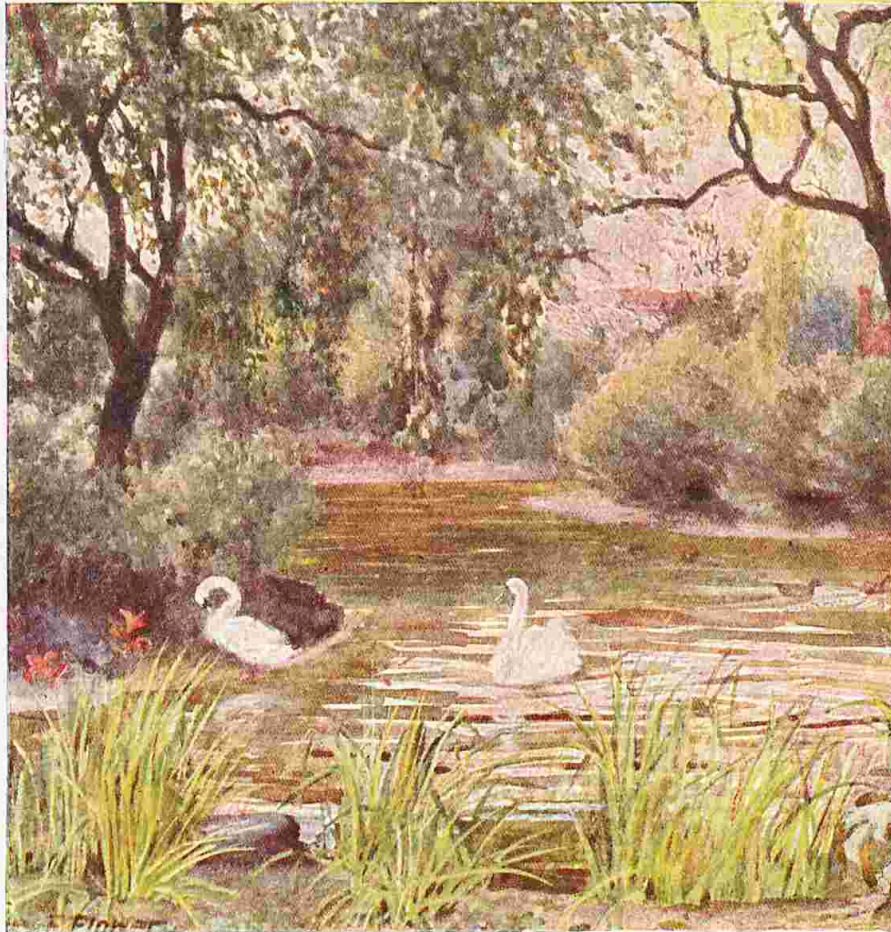


Am Teich- und Flußufer



Kinderaugen in der Natur

Am Teich- und Flußufer



Buch

Halle a. S., Hermann Gesenius

II

The Project Gutenberg eBook of Am Teich- und Flußufer

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Am Teich- und Flußufer

Author: Arabella B. Buckley

Illustrator: Angelo Fairfax Muckley

Translator: Fritz Kriete
O. Rabes

Release date: December 4, 2022 [eBook #69470]
Most recently updated: October 19, 2024

Language: German

Original publication: Germany: Hermann Gesenius, 1910

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/69470

Credits: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net> (The digitized holdings of the Staatsbibliothek zu Berlin are available to all interested parties worldwide free of charge for non-commercial use.)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK AM TEICH-
UND FLUSSUFER ***

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1910 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Die [Buchanzeigen](#) wurden der Übersichtlichkeit halber am Ende des Texts gesammelt dargestellt. Die originale Titelseite weist auf ‚16 Illustrationen im Text‘ hin, obwohl nur neun vorhanden sind. Dieser Fehler wurde in der vorliegenden elektronischen Ausgabe korrigiert.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in *Antiquaschrift* werden im vorliegenden Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Kinderaugen in der Natur

Zweites Buch

Am Teich- und Flußufer

Von Arabella B. Buckley (Mrs. Fisher)

Einzig autorisierte Übertragung
von Oberstudienrat *Dr. Fritz Kriete* in Halle
und
Oberstudiendirektor *Dr. Otto Rabes* in Nordhausen

Mit 8 bunten Vollbildern und 9 Illustrationen im Texte

Dritte Auflage (11.–14. Tausend)

Halle a. S.
Hermann Gesenius

Vorwort.

Zur Einführung dieser Übersetzung sei hier kurz auf einige uns zusagende Eigentümlichkeiten dieser anspruchslosen Hefte hingewiesen, die uns veranlaßten, auf die Aufforderung der Verlagsbuchhandlung hin, sie ins Deutsche zu übertragen.

Überall ist versucht, Stil und Satzbau so klar und einfach zu gestalten, daß nach dieser Seite hin Kindern beim Lesen keine Schwierigkeiten erwachsen.

Die behandelten Stoffe aus dem Leben der Tiere und Pflanzen sind gut gewählt, dabei interessant — nicht rein beschreibend — gestaltet.

Vielmehr ist jeder einzelne Abschnitt, der stets ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet, so durchgeführt, daß er die kleinen Leser zu eigenen Beobachtungen anregt.

Endlich sind die farbenschönen Abbildungen einheitlich und naturgetreu ausgeführt, so daß auch sie das Interesse der Kinder beleben helfen. Überhaupt stand für unsere Erwägungen der Gedanke im Vordergrunde, daß diese Bücher geeignet sein könnten, sich im Kampfe gegen die unsere Jugend verseuchende Schundliteratur als nützlich zu erweisen.

Kriete. Rabes.

Inhalt.

Vorwort	<u>3</u>
Lektion 1. Das Leben des Frosches	<u>7</u>
„ 2. Die Libelle und ihre Gefährten	<u>10</u>
„ 3. Tief unten	<u>14</u>
„ 4. Das Nest des Stichlings	<u>18</u>
„ 5. Der Eisvogel	<u>21</u>
„ 6. Die Wasserratte oder Wasserwühlmaus	<u>24</u>
„ 7. Das grünfüßige Wasserhuhn und das Bläshuhn	<u>27</u>
„ 8. Wasserwanzen	<u>31</u>
„ 9. Am Flußufer	<u>34</u>
„ 10. Die Familie des Fischotters	<u>38</u>
„ 11. Blumen für die Ausstellung	<u>41</u>
„ 12. Gretes Wasserpflanzen	<u>45</u>

Zweites Buch.
Am Teich- und Flußufer.

Lektion 1.

Das Leben des Frosches.

([Erstes Vollbild.](#))

Quak, quak, quak lassen sich die Frösche im März hören. Sie machen in diesem Monat sehr viel Lärm, weil sie gerade aus ihrem Winterschlaf, den sie am Boden des Teiches gehalten haben, erwachen.

Die weiblichen Frösche legen ihre winzigen dunklen Eier ins Wasser. Ein solches Ei ist nicht größer als ein Sandkorn. Aber es hat eine gallertartige Umhüllung, und diese schwillt und schwillt im Wasser, bis sie so groß ist wie eine Erbse. Das Ei bildet dann einen kleinen schwarzen Punkt in der Mitte, und die gallertartigen Klumpen kleben alle zusammen. Man kann sie fast in jedem Teiche sehen, wo sie vom Winde ans Ufer getrieben werden. Bald wird der schwarze Punkt größer. An einem Ende wächst ein Kopf, am anderen ein Schwanz. Der Kopf hat ein Maul, aber noch keine Augen. Der Schwanz ist mit einer Flosse versehen, und bald wiegt sich die Kaulquappe in ihrem schleimigen Bette hin und her.

Nach einer Woche ungefähr schlängelt sie sich aus der Gallertmasse heraus und hängt sich mit dem Maule an eine Wasserpflanze (1). Dann wachsen ihr zwei sonderbare Büschel an beiden Seiten des Kopfes. Sie entnimmt damit dem Wasser die Luft zum Atmen. Man kann sie deutlich sehen, wenn man ein Glas in den Teich taucht und einige Kaulquappen fängt.

Um diese Zeit läßt die Kaulquappe die Wasserpflanze los und schwimmt umher. An ihrem Maule ist ein scharfer Schnabel gewachsen, den sie gebraucht, um Stückchen von den Wasserpflanzen zur Nahrung abzunagen. Nun entwickeln sich auch Augen und Nasenlöcher (2). Die Büschel schrumpfen zusammen und an ihrer Stelle entstehen unter der Oberfläche des Körpers Gebilde, die Fischkiemen ähnlich sehen. Die

Kaulquappe zieht Wasser durch das Maul ein und stößt es durch eine seitliche Öffnung hinter den Kiemen wieder aus. Wenn es durch die Kiemen geht, nehmen diese Luft heraus, und so atmet sie.

Bald erscheinen nun zwei kleine Höcker an beiden Seiten des Körpers gerade da, wo der Schwanz beginnt. Sie werden größer und größer, bis endlich zwei Beine herauskommen. Diese Beine werden sehr lang und stark, und die Kaulquappe gebraucht dieselben zum Schwimmen. Auch zwei Vorderbeine wachsen heran, aber man kann sie nicht sehen, weil sie unter der Haut liegen. In einigen Tagen kommen auch sie zum Vorschein (3); sie sind kurz und gedrunken.

Unsere Kaulquappe hat nun vier Beine und einen Schwanz. Sie hat vier Zehen an den Vorderfüßen und fünf Zehen an den Hinterfüßen; zwischen denen der letzteren befindet sich eine Haut. So sind also die Hinterfüße mit einer Schwimmhaut versehen, die der Quappe beim Schwimmen hilft.

Sie kommt jetzt öfter an die Oberfläche des Wassers und läßt eine Luftblase aus dem Maule aufsteigen. Was meint ihr wohl, was geschehen ist? Die Öffnung hinter den Kiemen hat sich geschlossen, und an deren Stelle sind im Innern zwei Lungsäcke gewachsen. Deshalb kommt sie an die Oberfläche, um die Luft mit dem Maule einzuatmen, anstatt sie wie bisher aus dem Wasser durch die Kiemen aufzunehmen.

Nun liebt sie es, sich in den Schatten einer Wasserpflanze zu setzen. Sie braucht den Schwanz nicht mehr, da sie ganz gut mit den Beinen schwimmen kann. Deshalb wird der Schwanz allmählich aufgesogen, um den Körper zu ernähren.

Da habt ihr nun den kleinen Frosch (4). Wenn man die Sonne durch die Schwimmhaut des Fußes scheinen läßt, so kann man sehen, daß das Tier rotes Blut hat. Aber es ist kein warmes Blut wie das unsrige. Der Frosch ist immer kalt und schlüpfzig, weil sein Blut langsam fließt.

Er hat jetzt zahlreiche Zähne im Oberkiefer und eine ganz sonderbare Zunge. Sie ist vorn am Maule angewachsen, sonst frei beweglich. Die sehr klebrige Spitze kann bis in den Schlund zurückgelegt werden. Er frißt jetzt keine Pflanzen mehr, sondern Insekten und Larven, die er fängt, indem er seine Zunge hervorschnellen läßt und schnell wieder zurückzieht.

Der Frosch lebt während des Sommers hauptsächlich auf dem Lande. Wenn er nicht von Enten, Ratten oder Schlangen gefressen wird, läßt er sich bei Beginn der kalten Witterung auf den Boden des Teiches sinken, um dort im Schlamme seinen Winterschlaf zu halten.

Lektion 2.

Die Libelle und ihre Gefährten.

[\(Zweites Vollbild.\)](#)

Jedes Landkind sollte sich ein Teichnetz machen, wenn es etwas über Wassertiere lernen will. Man braucht nur einen Weidenzweig zu nehmen und daraus einen Reifen zu binden. Dann macht man einen Sack aus Musselin, näht unten einen kleinen Stein hinein und befestigt den Sack an dem Reifen. Aus einer Hecke schneidet man sich einen Stock und befestigt einen langen Bindfaden daran. Letzteren teilt man am unteren Ende und bindet die beiden Teile an den Seiten des Reifens fest. So hat man ein Netz, das man hinunterlassen und mit dem man Tiere von dem Grunde des Teiches heraufholen kann. Es ist auch gut, eine weithalsige Flasche mitzunehmen, in die alles, was man fängt, hineingesteckt wird. Ich kenne einen schattigen Teich in der Nähe eines Gutshofes, wo die Insekten an hellen sonnigen Tagen sehr geschäftig sind.



Frosch und Kaulquappen.

II. 1.

In einer Ecke des Teiches schwimmen die kleinen Taumelkäfer umher und beschreiben Kreise im Wasser. Ihre glänzenden schwarzen Rücken schimmern beinahe grün in der Sonne. Dann und wann springt einer in die Höhe, um ein Insekt aus der Luft zu fangen, und ein anderer taucht hinab, um eine Larve zu fressen. Taucht euer Netz ins Wasser, bringt es schnell unter einen Käfer, hebt ihn heraus und steckt ihn in die Flasche, so daß ihr ihn betrachten könnt.

Man könnte meinen, daß er vier Augen hat, denn jedes seiner beiden Augen ist in zwei Teile geteilt. Die eine Hälfte ist nach oben in die Luft gerichtet, die andere nach unten ins Wasser. Während er umherschwimmt, kann er also die Fliegen in der Luft und die Larven im Wasser sehen.

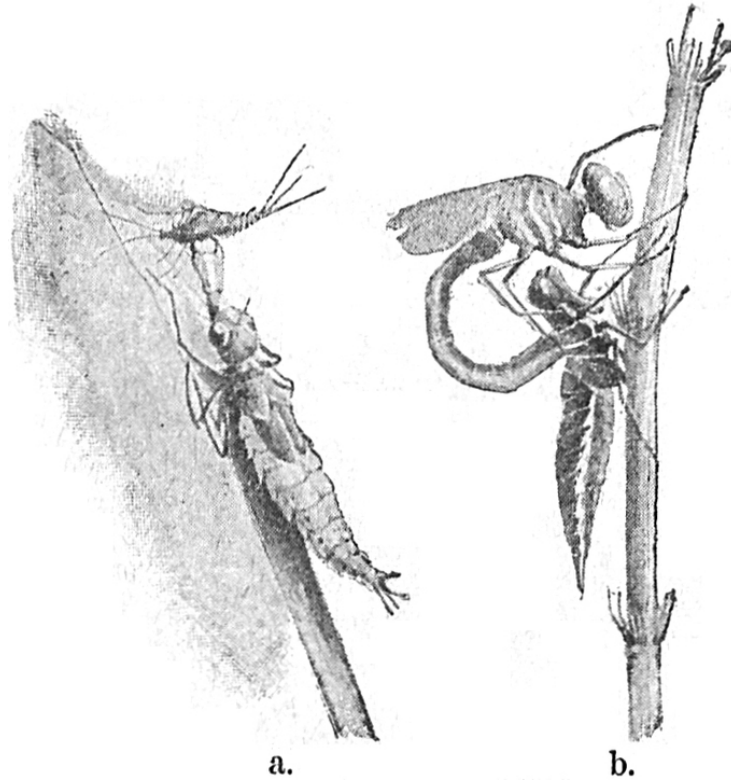
Mücken schweben über dem Teiche hin und her, und außerdem sehen wir ein Gewimmel von jenen Fliegen mit so feinen, durchsichtigen Flügeln, daß sie fast wie Gaze aussehen. Sie heißen Eintagsfliegen. Und jetzt erhebt sich ein weit prächtigeres Insekt, 7,5 *cm* lang mit vier großen Gazeflügeln, aus den Binsen und fliegt über den Teich.

Alle Kinder kennen wohl die Libelle oder Wasserjungfer. Ihre reizenden Flügel haben Längs- und Queradern, die zum Teil mit Luft gefüllt sind und zum Atmen dienen, und schillern in der Sonne in roten, blauen und grünen Farben. Sie hat einen langen Hinterleib, eine dicke Brust mit sechs Beinen und einen runden Kopf mit sehr großen Augen.

Jedes Auge hat mehr als zehntausend winzige Fenster, so daß sie nach oben und unten, nach rechts und links sehen kann, während sie dahinschießt und die Schmetterlinge und Motten, die ihr in den Weg kommen, fängt. Zuweilen setzt sie sich auf eine Pflanze oder einen Busch am Ufer und ruht, bis sie ihren Flug wieder aufnimmt.

Wenn man im April öfter zu einem Teich geht, wo sich Libellen finden, kann man vielleicht beobachten, wie sie ihr Leben in der Luft beginnt. Dies geschieht folgendermaßen.

Aus dem Wasser heraus kriecht ein großes Insekt auf den Stengel einer Pflanze. Es hat einen Körper mit sechs Beinen, der ebenso groß ist wie derjenige der Libelle. Aber es hat ein seltsames, schläfriges Aussehen, und an Stelle der Flügel sehen wir nur zwei kurze Stümpfe.



a. Fressende Libellenlarve.
b. Libelle aus der Larvenhaut kriechend.

Langsam kriecht es am Stengel hinauf aus dem Wasser in die Luft. Dann ereignet sich etwas Seltsames. Die Haut auf dem Rücken zerreißt, und eine wirkliche Libelle kommt heraus.

Zuerst erscheint der Kopf, dann der Körper mit seinen sechs Beinen und vier weichen runzeligen Flügeln und endlich der Hinterleib. Die Libelle kann noch nicht fliegen. Sie sitzt neben ihrer alten leeren Haut und streckt ihre Flügel langsam der Sonne entgegen. In einigen Stunden sind sie lang, stark und fest. Dann ist sie fähig, über den Teich zu fliegen und zu fressen.

So kommt die Libelle in die Luft hinauf. Ihre Larve wird man nicht so leicht unter dem Wasser finden, aber wir wollen es in der nächsten Woche mit unserem Netz versuchen. Heute haben wir so viel auf der Oberfläche des Teiches gesehen, daß wir keine Zeit hatten, unten im Schlamm zu fischen.

Lektion 3.

Tief unten.

Heute wollen wir unser Netz gebrauchen. Halte den Stock recht fest und wirf das Netz in den Teich, wie ein Fischer die Angelfliege auswirft. Der Stein wird das Netz langsam zum Sinken bringen. Wenn man es nun vorsichtig durch den Schlamm und die Wasserpflanzen zieht, wird man sicher etwas fangen.



Libelle, am Igelkolben.

II. 2.

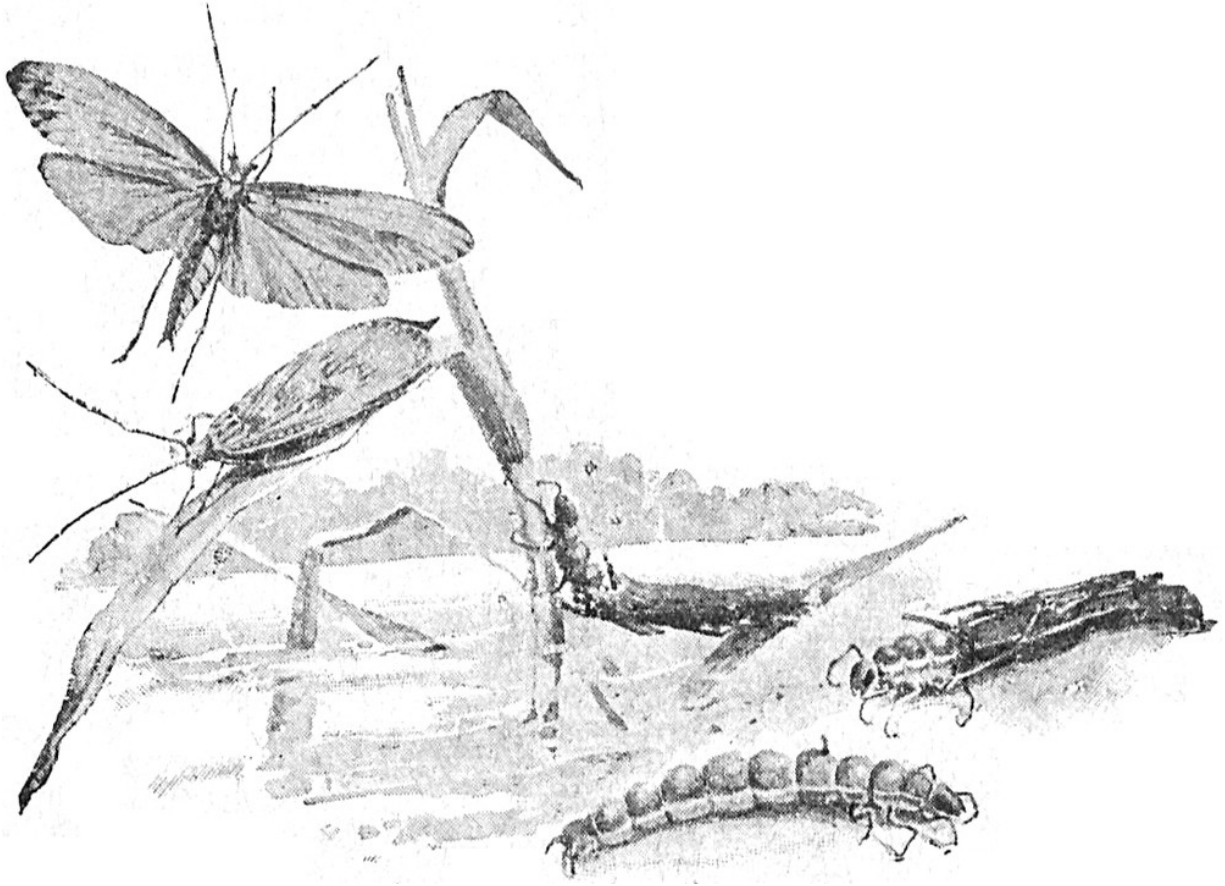
Bringe dann das Netz ans Land, leere es auf dem Grase aus und setze alles, was du findest, in das klare Wasser der Flasche. Man findet vielleicht einen kleinen Fisch, einige Kaulquappen oder Wasserschnecken. Es ist auch wohl eins von den sonderbaren Geschöpfen darin, die auf [Seite 13, Fig. a](#) abgebildet sind. Ihr werdet gewiß nicht glauben, daß dies die Larve der Libelle ist. Aber es ist doch so. Es ist ein langes Insekt, das aus lauter Ringen besteht, sechs Beine besitzt und Augen, die denen der Libelle gleichen. Es hat keine Flügel; eine sonderbare Art von Arm, mit Zangen am Ende, kommt unter der Unterlippe hervor.

Dieser Arm ist tatsächlich ein Teil der Unterlippe. Er wird Fangmaske genannt und besitzt Gelenke, so daß er unter die Unterlippe und zwischen die Beine zurückgeschlagen werden kann. Wenn die Larve nun Nahrung nötig hat, wartet sie ruhig im Schlamm, bis ein Käfer oder eine Wasserwanze vorbeikommt. Dann schnellt die Maske hervor und hält die Beute mit den Zangen fest.

Nun betrachte den Hinterleib, der entweder spitz oder in drei lappenförmige Anhängsel ausläuft. Durch die Öffnung am Leibesende läuft Wasser in diesen und die darin enthaltene Luft dient zum Atmen. Jenes wird wieder ausgestoßen, durch den dadurch erzeugten Stoß bewegt sich die Larve fort.

Diese Libellenlarve lebt zwei Jahre lang unten im Teich. Sie wechselt mehrere Male die Haut, und es wachsen ihr ein paar Flügelstümpfe. Dann kriecht sie an einem Stengel hinauf, wie wir in der letzten Lektion sahen, und wird eine Libelle.

Aber was ist dies hier in unserem Netz? Zuerst könnte man denken, es wäre ein Stückchen Holz oder Schlamm mit kleinen Steinen darin, oder ein paar verfilzte Grashalme. Und so ist es auch. Aber im Innern sitzt etwas Lebendiges. Wenn man aufmerksam zusieht, so wird man bemerken, daß ein Insekt den vorderen Körperteil mit sechs Beinen herausstreckt.



Köcherfliegen und ihre Larven.

Es ist ein weiches kleines Geschöpf, die Larve der Köcherfliege. Wenn man die Stückchen Gras oder die kleinen Steinchen usw. wegnimmt, so findet man die weiche Larve im Innern. Sie hat sechs Beine und eine Anzahl von kleinen Büscheln an den Seiten des Körpers. Damit atmet sie, ebenso wie die Kaulquappe mit den Kiemen.

Man kann oft diese Larven der Köcherfliegen auf dem Grunde der Bäche kriechen sehen, wo sie wie kleine sich bewegende Bündel von Holzstückchen oder von Steinen erscheinen. Man kann sie aufnehmen, ohne ein Netz zu gebrauchen. Sie bauen diese Gehäuse um sich herum, um ihre weichen Körper zu schützen, die von Fischen gern gefressen werden.

Allmählich verwandeln sie sich in kleine gelbbraune Insekten, die wie Motten aussehen. Am Abend fliegen sie über dem Wasser auf und ab. Wir haben sie nicht mit den Eintagsfliegen und Mücken zusammengesehen, weil sie den Sonnenschein nicht lieben.

Ihr werdet wahrscheinlich noch viele kleine Wasserlarven mit eurem Netz herausfischen. Aber ihr müßt sorgfältig aufpassen, denn sie sind sehr klein. Einige von ihnen haben kleine Büschel an den Seiten. Dies sind die Larven der Mücken und Eintagsfliegen, die über dem Teiche fliegen. Sie alle leben einige Zeit im Wasser. Wenn letztere aber in die Luft herauskommen, leben sie nur noch kurze Zeit.

Lektion 4.

Das Nest des Stichlings.

Es war ein lieblicher Frühlingstag. Die Sonne schien hell auf das frische Grün des Grases, und die Büsche an den Ufern des Flusses waren mit jungen Blättern bedeckt.

In einer Ausbuchtung des Flusses baute ein kleiner Fisch sein Nest. Es war ein Stichling. Er war nicht länger als 5 *cm*. Auf seinem Rücken standen drei Flossenstacheln empor. Knaben fangen diesen Fisch oft, halten ihn in Flaschen oder verkaufen ihn an Leute, die ein Aquarium haben.

Es war interessant, ihn zu beobachten, wie er im Schatten der Büsche bei der Arbeit war. Er brachte Stückchen von Wurzelfasern und feines Gras herbei und machte daraus ein kleines Gewebe in Form einer Schüssel am Boden des Flusses. Dann schleppte er andere Stücke herbei und klebte sie mit Speichel zusammen. Auf diese Weise baute er Seiten und ein rundes Dach. Als das Nest fertig war, hatte es die Größe einer dicken Stachelbeere.

Es lag ungefähr 15 *cm* unter dem Wasserspiegel und war an zwei Seiten offen. Wenn der Stichling den Kopf am einen Ende heraussteckte, so sah der Schwanz am anderen hervor. Aber er hatte es auch nicht gebaut, um darin zu wohnen. Er brauchte es für die Eier.



Stichlinge und ihr Nest.

Es war ein hübscher kleiner Fisch mit glänzendem Rücken und leuchtendrotem Bauch. Seine Augen waren bläulich-grün und glänzten wie Juwelen.

Als das Nest fertig war, schwamm er fort, um eine Gefährtin zu suchen. Er kam bald mit einer solchen zurück, einem kleinen Fisch, der nicht so glänzend war wie er. Er spielte mit dem Weibchen, trieb es vor sich her und schmeichelte ihm, bis es zuletzt in das eine Loch des Nestes hineinschwamm und nach einer Weile am anderen Ende wieder herauskam.

Das Weibchen hatte eine Anzahl kleiner gelber Eier in das Nest gelegt. Dann schwamm es fort und kümmerte sich nicht mehr darum.

Der männliche Stichling schwamm nun in das Nest hinein und übernahm die Sorge für die Eier. Ein Ei war nicht größer als ein Mohnsamen, und das ganze Bündel war sehr klein. Er schüttelte das Nest auf und stieß die Eier in eine versteckte, sichere Ecke. Dann schwamm er vor dem Neste herum und bewegte lebhaft seine Brustflossen und erneuerte dadurch beständig die Atemluft in der Umgebung der Eier.

Manchmal schwamm er in das Nest hinein und brachte schmutzigen Sand im Maule heraus. Man sieht, er wollte das Nest rein halten.

Dies setzte er drei Wochen lang fort, bis die Brut ausgekrochen war. Eine Anzahl winziger Fischchen entschlüpfte den Eiern. Sie waren so klein und durchsichtig, daß man es nicht für möglich gehalten hätte, daß ein anderer Fisch sie sehen konnte. Aber der Stichling wußte es besser. Es gab eine Menge hungriger Fische, die der zarten Brut aufpaßten, um sie zu fressen. Die kleinen Fischlein waren sehr schwach und hatten noch dazu einen Dottersack unter ihrem Körper zu tragen, dem sie so lange Nahrung entnahmen, bis sie fressen konnten.

So richtete denn der tapfere kleine Stichling seine drei Flossenstacheln in die Höhe und schoß zornig auf die Fische los, die nach seinen Kleinen schnappten. Er packte sie bei den Flossen, schlug nach ihren Augen und trieb sie in die Flucht.

Dann machte er ein kleines rundes Loch im Sande auf dem Grunde des Flusses, sammelte die kleinen Stichlinge darin und bewachte sie. Selbst nachdem ihre Rückenstacheln gewachsen waren, und sie schon dreist umherschwammen, folgte er ihnen in den Fluß hinaus, um sie zu beschützen.

Man kann viele Nester von Stichlingen in Flüssen und Teichen finden, wenn man aufmerksam danach sucht. Man kann auch gefangene Stichlinge mit einer reichlichen Menge von Wasserpflanzen und Futter in ein kleines Aquarium setzen und wird dann sehen, wie sie ihr Nest bauen, und was für ein guter Vater ein Stichling ist.

Lektion 5.

Der Eisvogel.

([Drittes Vollbild.](#))

Still! Macht kein Geräusch! Da sitzt ein Eisvogel auf dem Zweige eines Weidenbaumes, der über den Fluß hinüberhängt. Wenn wir ihn erschrecken, wird er fortfliegen, und wir werden ihn nicht wiedersehen.

Wie hübsch er sich aus dem Hintergrunde der grauen Blätter abhebt. Mit seinem langen Schnabel und stumpfen Schwanz ist er nicht viel größer als ein Sperling; er scheint alle Farben des Regenbogens an sich zu tragen.

Er hat einen blauen Streifen auf dem Rücken, Kopf und Flügel sind meergrün, mit blauen Flecken auf den Spitzen der Federn. Der Schnabel ist schwarz, Hals und Kehle sind weiß. Am Auge hat er einen von weichen weißen Federn umgebenen roten Streifen, und die Brust ist rostrot. Selbst die Füße sind rot und sehen auf dem dunklen Zweige ganz bunt aus.

Er sieht in die ruhige, tiefe Stelle des Flußes unter der Weide hinunter und beobachtet die dort schwimmenden Fische. Da! jetzt schießt er hinab! Nun ist er wieder oben und trägt etwas im Schnabel. Es ist ein kleiner Weißfisch. Er schlägt ihn mit dem Kopfe gegen den Zweig und schlingt ihn hinunter, mit dem Kopfe voran.



Eisvögel, unten das Männchen fischend.

II. 3.

Er fängt mehrere Fische in derselben Weise. Während er den letzten frißt, kommt ein anderer Eisvogel und setzt sich neben ihn. Es ist sein Weibchen, das in einiger Entfernung gefischt hat. Es ist nicht ganz so bunt wie das Männchen und hat einen kleinen roten Fleck unter der Kehle.

Nun fliegen sie fort und stoßen im Fluge einen scharfen Schrei aus, der wie „Tit-tit-tit“ klingt. Sie leben in den Büschen und Bäumen am Flußufer. Denn man muß nicht denken, daß Vögel immer in Nestern wohnen. Das Nest ist nur eine Wiege für ihre Eier und die Kleinen. Sobald sie fliegen

können, verlassen es die jungen Vögel mit den Alten und wohnen in keinem Neste mehr, bis sie eins für ihre eigenen Eier bauen.

Da man das Nest eines Eisvogels nicht leicht findet, so will ich euch etwas davon erzählen. Wenn das Weibchen Eier legen will, höhlen die Eisvögel eine Röhre mit einem Kessel am Ende in dem steilen Ufer aus und schießen, wenn das Nest fertig ist, so schnell hinein, daß man nicht sehen kann, wo sie geblieben sind.

Aber wenn man wüßte, wo es wäre und es von oben her aufgraben könnte, so würde man einen behaglichen Raum finden, ungefähr einen halben Fuß im Quadrat. Den Boden desselben haben die alten Eisvögel mit Fischgräten ausgepolstert. Sie bilden einen hübschen durchbrochenen Fußboden, durch den das Wasser ablaufen kann.

Auf dem Boden liegen einige glänzend weiße Eier. Gewöhnlich legt das Weibchen sieben. Und bald sind sieben kleine Eisvögel in dem Neste, von denen jeder die hübschen Farben hat, von denen ich euch erzählt habe. Der einzige Unterschied zwischen ihnen und den alten Vögeln ist der, daß ihre Schnäbel kürzer sind.

Wenn es schwer ist, das Nest eines Eisvogels zu finden, so wird man doch häufiger junge Vögel auf dem Flusse sehen. Ich ging einmal mit einem Freunde zum Angeln, und während seine Angelrute über dem Wasser hing, flogen plötzlich zwei junge Eisvögel auf und setzten sich darauf. Sie ruhten einen Augenblick und flogen dann weiter. Dasselbe Schauspiel wiederholte sich noch einmal. Es waren augenscheinlich junge Vögel, die gerade aus dem Neste kamen und noch nicht weit fliegen konnten.

Die Eisvögel sind die buntesten Vögel, die man auf dem Flusse sehen kann. Sie sehen so hübsch aus, wenn sie zwischen den grünen Blättern über dem Wasser hin und her fliegen, daß man sie immer gern wieder sieht, wenn man sie einmal beobachtet hat.

Lektion 6.

Die Wasserratte oder Wasserwühlmaus.

[\(Viertes Vollbild.\)](#)

Habt ihr jemals eine Wasserratte gesehen? Ich meine nicht eine Landratte, die im Wasser schwimmt, sondern eine Wasserratte oder Wasserwühlmaus, wie sie genannt werden sollte, denn sie ist keine wirkliche Ratte. Ich beobachtete einmal eine solche unbemerkt. Was glaubt ihr, was sie machte? Sie saß auf den Hinterbeinen und hielt in den Vorderpfoten ein Blatt von der gelbblühenden Schwertlilie, die so dicht am Flußufer wächst. Es war das Stück des Blattes, das nahe an der Wurzel wächst und dick und saftig ist. Sie nagte so eifrig daran, daß sie mich zuerst gar nicht sah.

Es war ein tüchtiger kleiner Bursche, nicht ganz so groß wie eine Ratte. Sie nährt sich von Pflanzen. Wenn sie keine Blätter der gelben Schwertlilie bekommen kann, frißt sie Wasserlinsen oder selbst die Rinde junger Weiden. Ich konnte sehen, daß sie einen kurzen, dicken Hals und einen runden Kopf mit kurzer Schnauze hatte. Die Augen waren klein und die Ohren so dicht mit Pelz bedeckt, daß man sie kaum sehen konnte. Der runde Schwanz war nicht sehr lang und mit kurzen Haaren bedeckt.

Ich setzte mich in der Nähe still ans Ufer. Sofort blickte sie sich um und sah mich. Aber da ich mich nicht rührte, dachte sie vielleicht, daß ich nichts Lebendiges wäre und kaute an ihrem Blatte weiter.

Endlich berührte ich mit dem Fuße ein welkes Blatt. Ihre Ohren waren sehr scharf. Sie wandte ihre kleinen hellen Augen auf mich, und in einem Augenblick war sie im Wasser und schwamm fort. Ich kam zu spät, um sie in ihr Loch schlüpfen zu sehen, aber ich fand ein anderes, nicht weit von den Schwertlilien, dicht unter dem Wasser.

Ich wußte, daß ich den Bau nicht finden würde, denn die Wasserratten graben sehr lange Gänge. Ich ging mehrere Tage an dieselbe Stelle und nahm etwas Brot mit, das ich dort ließ. Endlich eines Tages, als ich wartend da saß, kam mein kleiner Freund heraus und fraß das Brot. Dann trafen wir uns öfters, und das Tier wurde ganz zahm. Aber ich mußte sehr vorsichtig sein. Die geringste Kleinigkeit erschreckte es, und plumps sprang es ins Wasser.

Wenn man am Abend oder am frühen Morgen, wenn alles ganz ruhig ist, an einen Teich oder Fluß geht, so kann man manchmal eine Wasserratte im Wasser schwimmen oder am Ufer fressen sehen. Sie hat scharfe gelbe Zähne. Die unteren sind groß und zeigen sich deutlich über der kurzen Unterlippe.



Wasser-Wühlmaus (Wasserratte).

II. 4.



Grünfüßige Wasserhühner mit Jungen.

II. 5.

Die jungen Wasserratten sind sehr niedliche kleine Geschöpfe. Sie werden in einem Neste geboren, das die Alten aus trockenem Grase in dem Bau angelegt haben. Wenn sie herauskommen, schwimmen sie mit den Alten umher und fressen Wasserlinsen.

Aber obgleich die Wasserratte meistens im Wasser lebt, kommt sie doch zuweilen ans Land, um ihren Wintervorrat einzusammeln. Sie ist oft dem Landmann sehr lästig, denn sie liebt Mohrrüben und Kartoffeln und kommt am Abend auf die Felder, um von diesen Früchten zu fressen und einen Teil derselben nach ihrem Bau zu tragen.

Ein Landmann grub einmal den Bau einer Wasserratte auf und fand darin fast fünf Liter Stücken von Kartoffeln und Rüben.

Lektion 7.

Das grünfüßige Wasserhuhn und das Bläßhuhn.

([Fünftes](#) und [sechstes Vollbild.](#))

Wenn euer Weg zur Schule an einem Flusse entlang führt, wo Bäume das Wasser überschatten, so werdet ihr wahrscheinlich schon ein Wasserhuhn und seine Jungen gesehen haben. Vielleicht wißt ihr auch, wo das Nest ist, das gewöhnlich zwischen Binsen oder Schilf steht oder sich auf einem Baumzweige befindet, der über dem Wasser hängt.

Das Nest besteht aus trockenen Binsen, und obwohl es ganz dicht am Wasser liegt, ist es trocken und warm. Beim Baden kann man wohl hineinsehen. Man wird gegen acht blaßgraue Eier mit rotbraunen Flecken finden. Die Eier sind auch vielleicht schon ausgebrütet, und dann sind die jungen Vögel mit der Mutter in den Binsen verborgen. Sie sehen aus wie kleine schwarze Flaumklumpen mit einem roten Fleck auf dem Kopfe und weißen Federschwänzen, und sie können laufen und schwimmen, sobald sie ausgebrütet sind. Während der ganzen Zeit, wo ihr in der Nähe seid, wird die Mutter rufen „kruck, kruck“, um euch fortzutreiben.

Das Wasserhuhn ist ein schwarzer Vogel mit einer hellroten Stirn und gelbem Schnabel. Am Rande der Flügel und unter dem Schwanze hat es weiße Federn. Wenn es im Wasser ist, schnellst es fortwährend den Kopf nach unten, so daß man die weißen Federn sieht und selbst die grünen Beine mit den roten Bändern.

Sehr bald nachdem die Jungen ausgebrütet sind, schlüpfen sie aus dem Neste und schwimmen um die Mutter herum. Wenn man ganz still in den Büschen liegt, kann man sie vielleicht ans Ufer kommen sehen, um Würmer oder Schnecken zu fressen. Dann kann man beobachten, daß die Füße nicht

mit Schwimmhäuten versehen sind wie bei der Ente, sondern daß alle vier Zehen frei sind.

Aber wenn man das geringste Geräusch macht, so stößt die Mutter einen Schrei aus, der wie „krek, krek“ klingt, und alle tauchen ins Wasser und schwimmen zu einer sicheren Stelle in den Binsen. Sie kehren nicht zum Neste zurück und selbst, wenn man mit einem Stocke in die Binsen schlägt, rühren sie sich nicht. Sie wissen, daß sie in ihrem Verstecke sicher sind.

Dieser Vogel wird oft Moorhuhn genannt, weil er sich auch bisweilen auf dem Moore findet. Aber Wasserhuhn ist der bessere Name.

Wenn nun ein größerer See irgendwo in der Nähe ist, kann man das Wasserhuhn dort finden und daneben noch einen anderen Vogel, den man anfangs für ein solches halten kann, denn er taucht in ganz derselben Weise. Aber wenn man ihn genauer betrachtet, wird man erkennen, daß dieser zweite Vogel keine rote Stirn, sondern einen großen kahlen Fleck auf dem Kopfe hat, und daß er größer ist als das Wasserhuhn.

Dieser Vogel heißt Bläshuhn wegen des weißen Streifens auf der Stirn. Wenn man ihn am Ufer beobachtet, wie er Samen oder Insekten frißt, so kann man sehen, daß die drei Vorderzehen von einer faltigen Haut umgeben sind, doch hängen sie nicht zusammen.

Aber das Bläshuhn ist nicht leicht zu beobachten; denn es ist sehr scheu. Es fliegt weg oder taucht unter das Wasser, ehe man in seine Nähe kommen kann. Es hat scharfe Krallen, die ihm beim Klettern helfen, und mit denen es den verletzt, der es zu fangen versucht.

Das Bläshuhn baut sein Nest in die Schwertlilien oder das Schilf und zwar so, daß es fast das Wasser berührt. Manchmal ertrinken die Jungen, wenn ein Hochwasser kommt.

Wenn ein Boot in die Nähe des Nestes kommt, so schlüpft das Bläshuhn in das Schilf und ruft „käck, käck, käck“, um den Nahenden fortzulocken. Wenn man das Nest aber doch entdeckt, wird man ungefähr zehn Eier darin finden. Sie sehen den Eiern des Wasserhuhns ähnlich, sind aber größer und haben dunklere und kleinere Flecken. Wenn die Eier ausgebrütet sind, kann man die Jungen an der kahlen Stelle auf dem Kopfe erkennen, sonst sind sie schwarz und ähneln Flaumklumpen wie die des grünfüßigen Wasserhuhns.

Im Winter findet man Bläshühner weder auf den Flüssen noch auf Teichen. Mit vielen anderen ihresgleichen ziehen sie nach dem Süden in wärmere Gegenden und warten dort, bis der Frühling wiederkommt.



Bläshühner mit Jungen.

Lektion 8.

Wasserwanzen.

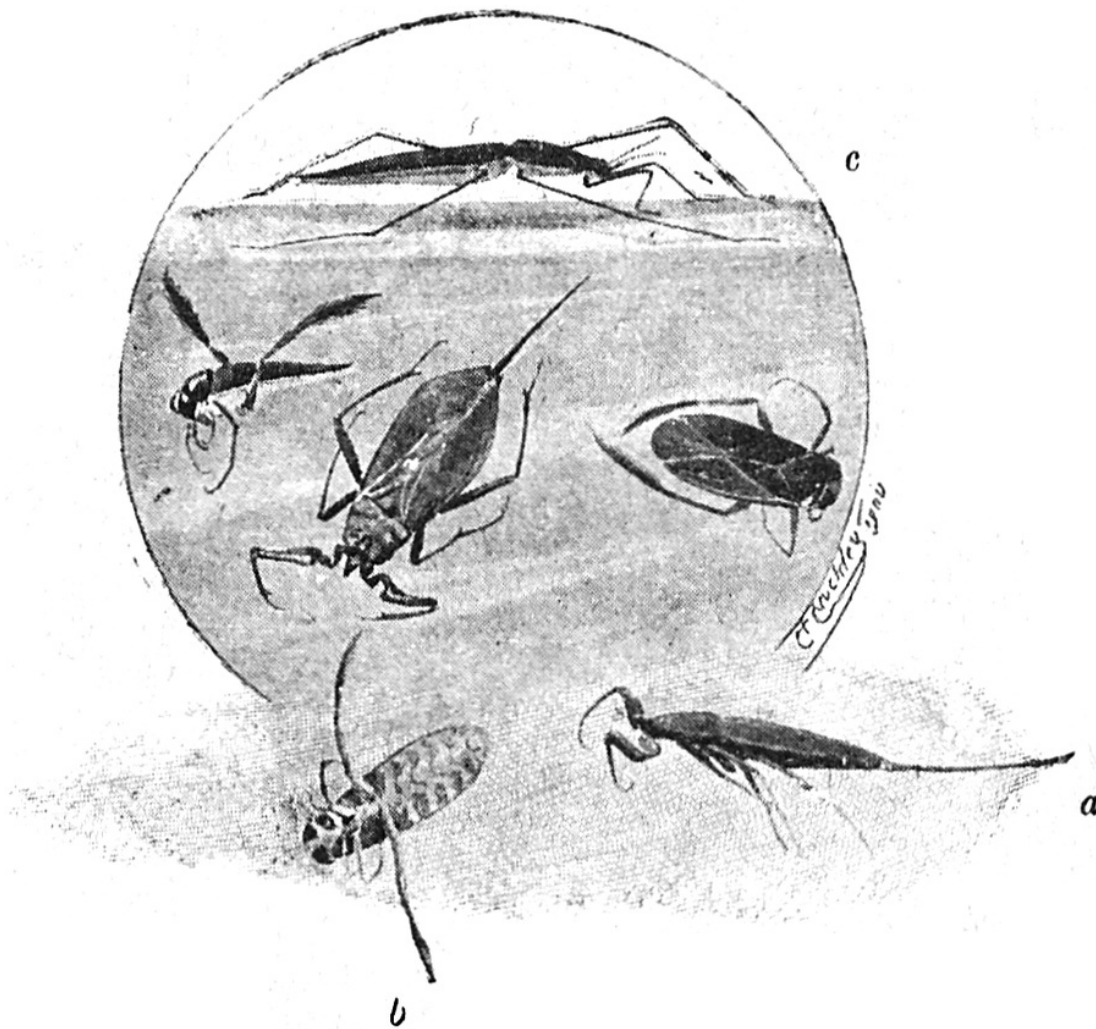
Wenn ihr aus der Schule nach Hause kommt und an einem Teich vorbeigeht, so könnt ihr ganz sicher sein, eine oder mehrere von den drei Wasserwanzen dieser Lektion zu finden, und ich möchte euch empfehlen, sie zu beobachten.

Die erste ist ein langes, dünnes, schwarzes Insekt. Es läuft auf der Wasseroberfläche hin und sieht aus wie eine Nadel auf Beinen. Es wird „Wasserläufer“ genannt. Wenn es auf der Wasseroberfläche dahinrennt, sieht es aus, als ob es das Wasser mit seinen Beinen ausmessen wollte.

Der Wasserläufer hat sehr feine Haare unter dem Körper und an den Beinen. Die Luft zwischen diesen Haaren verhindert, daß er naß wird, und daß er untergeht. Er hat zwei lange Fühler und einen langen dünnen Rüssel. Die Beine und der Körper haben eine gelbliche Farbe, und die Flügel sind glänzend schwarz.

Wenn man den Wasserläufer beobachtet, wird man sehen, daß er sehr schnell über den Teich dahinläuft. Er fängt eine Wasserfliege, hält sie in den Vorderklauen und saugt alle Flüssigkeit aus ihrem Körper. Obgleich er Flügel hat, fliegt er nicht oft.

Die nächste Wasserwanze ist nicht so dünn. Sie ist ungefähr einen Zoll lang und hat einen flachen Körper mit grauen Flügeln. Sie hat sehr kurze Fühler, und die Vorderbeine sind dick, stark und mit Klauen bewehrt. Deshalb heißt sie „Wasserskorpion“. Sie braucht diese Klauen, um die Insekten im Wasser zu ergreifen, die sie mit ihrem scharfen Rüssel aussaugt.



a. Wasserskorpion. b. Ruderwanze. c. Wasserläufer.

Der Wasserskorpion schwimmt sehr langsam unter dem Wasser oder kriecht im Schlamme und ist leicht zu fangen. Sehr leicht ist dies, wenn er aus dem Wasser heraufkommt, um Luft zu schöpfen. Dies tut er auf eine ganz sonderbare Weise. Er hat zwei lange Borsten am Ende des Hinterleibs. Wenn er sie zusammenlegt, bilden sie eine Röhre wie einen Strohhalm. Er kommt nahe an die Oberfläche, steckt das Ende der Röhre in die Luft und zieht dann etwas von dieser in den Körper ein. Die Eier des Wasserskorpions kleben auf den Blättern von Wasserpflanzen und sehen wie Samenkörner aus.

Die dritte Wasserwanze kennt ihr sicher. Es ist ein kleines Insekt, das einem Käfer ähnlich ist, mit sechs Beinen, von denen zwei sehr lang sind. Es schwimmt auf dem Rücken und bewegt sich mit diesen beiden Beinen

fort, als ob es Ruder wären. Deshalb heißt es Rückenschwimmer oder Ruderwanze.

Die Ruderwanze hat einen langen Saugrüssel aber man sieht ihn kaum, wenn man sie nicht in ein Glas setzt und genau zusieht. Denn da sie auf dem Rücken schwimmt, biegt sie den Kopf auf die Brust hinunter, so daß der Rüssel zwischen den Beinen liegt.

Die Augen befinden sich an der Seite des Kopfes und sind sehr groß, so daß die Ruderwanze nach oben und unten sehen kann. Das ist sehr nützlich für sie, denn sie schwimmt zwischen die Kaulquappen und Larven und ergreift sie mit den Klauen. Dann sticht sie die Beute mit dem scharfen Rüssel an und saugt alle Flüssigkeit aus ihrem weichen Körper. Die Ruderwanze schwimmt stets im Wasser oder kriecht im Schlamm. Abends kommt sie manchmal an die Wasseroberfläche und fliegt zu einem anderen Teiche oder Graben.

Die weibliche Ruderwanze legt kleine, längliche, weiße Eier auf die Wasserpflanzen. Man kann sie im März finden, und schon im April sieht man die kleinen Wanzen auf dem Rücken schwimmen, gerade wie die Alten.

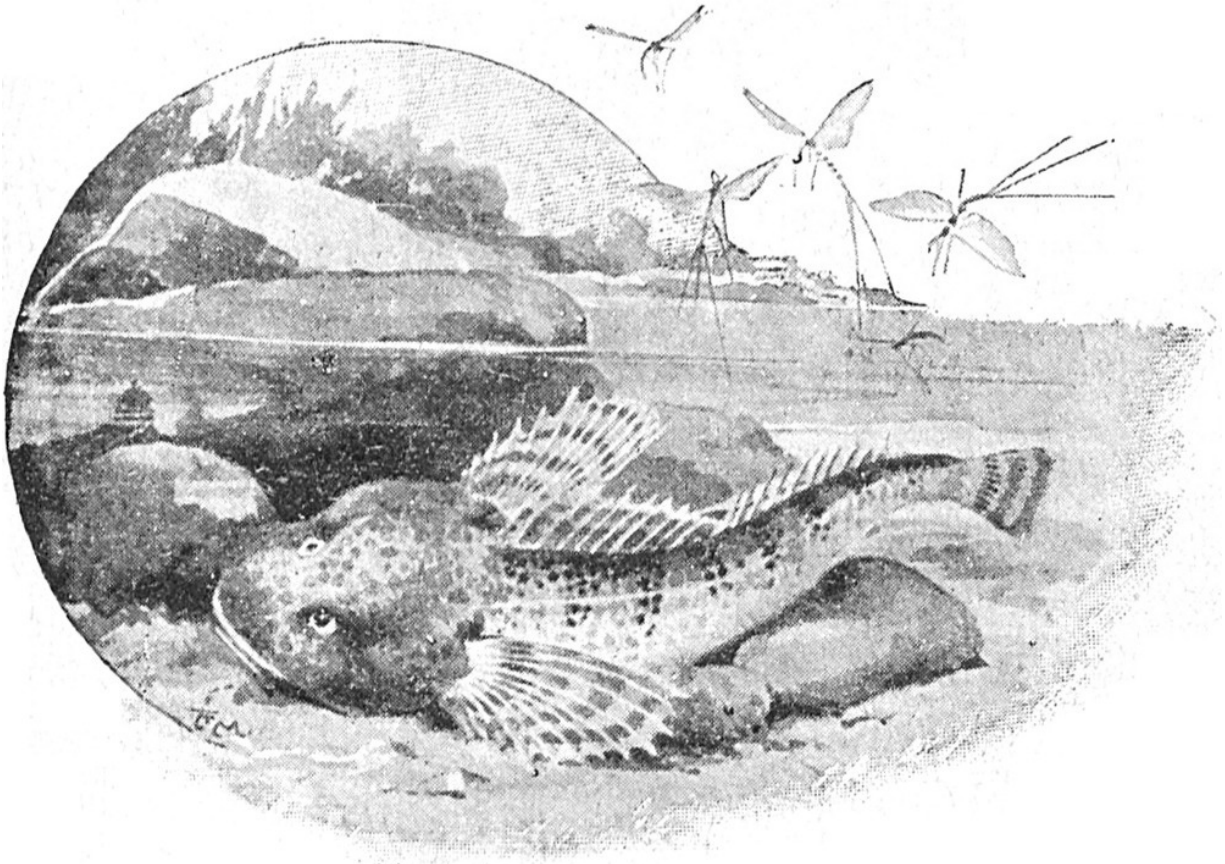
Wenn man sich etwas Mühe gibt, kann man diese drei verschiedenen Wasserwanzen im Netze fangen, sie in ein Glasgefäß setzen und alles beobachten, was ich euch erzählt habe.

Lektion 9.

Am Flußufer.

Wir wollen eine kurze Strecke am Flußufer hinwandern. Wie hübsch ist es da, wenn die Abendsonne durch das Laub der Bäume scheint! Was für eine Menge von kleinen Geschöpfen freuen sich ihres Lebens in der Luft und im Wasser!

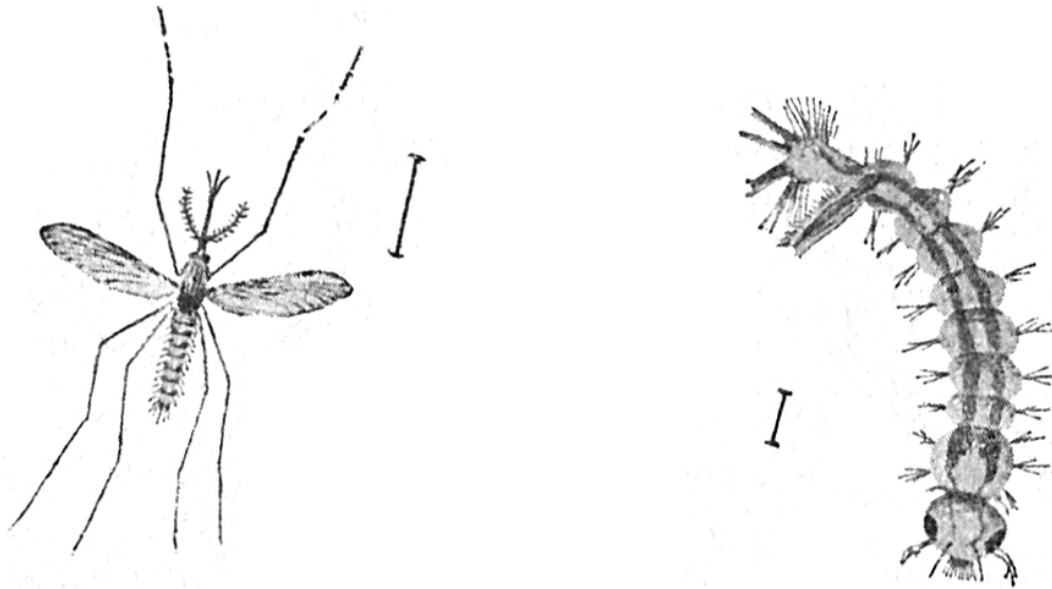
Der kleine blasse Hans, der aus der Stadt gekommen ist, um einen freien Tag hier zu verleben, sagt: „Ich möchte, ich könnte auf dem Lande leben.“ Wenn er nach seiner Wohnung in der engen Stadtstraße zurückkehrt, wo es nur hartes Pflaster gibt und kein grünes Gras, keine schattigen Bäume und kein lustig dahinfließendes Wasser, dann wird er oft an diesen Spaziergang am Flußufer denken.



Kaulkopf und Eintagsfliegen.

Sieh jene Fische von ungefähr 7–8 *cm* Länge, die unter der Brücke hin- und herschwimmen. Sie heißen Kaulköpfe, weil sie einen breiten, dicken Kopf haben. Sie haben an jeder Seite des Kopfes einen spitzen Wangenstachel, den man fühlen kann, wenn man den Fisch in die Hand nimmt. Der Eisvogel weiß das ganz gut; er verschlingt keinen Kaulkopf, denn sie würden ihm im Halse stecken bleiben.

Der Kaulkopf lebt unter Steinen und frißt Insekten und die Eier anderer Fische. Sieh da! Fritz hat einen gefangen und ihn in das Glas gesteckt. Nun kann Hans sehen, was für ein hübsches Auge der Kaulkopf hat, und wie schön die roten, grünen, braunen und gelben Farben auf seinen Schuppen schillern.



Mücke mit Larve. (Die Linien geben die wirkliche Größe an.)

Wie geschäftig die Fliegen mit den langen Flügeln und den drei langen Borsten an dem Hinterleibe sind! Es sind Eintagsfliegen, die über dem Wasser hin- und herfliegen. Sie suchen keine Nahrung, denn Eintagsfliegen fressen nicht und leben nur kurze Zeit. Aber sie haben lange Zeit als Larven unter dem Wasser gelebt wie die Larve der Wasserjungfer. Sie legen nur ihre Eier und sterben dann.

Die Mücken, die über jener tiefen, ruhigen Stelle in der Nähe der Mühle fliegen, sind ganz anders. Die eine hat mich gerade in die Hand gestochen und mir Blut ausgesogen und so weiß ich, daß sie Nahrung zu sich nimmt. Aber die Mücken haben auch kein so langes Leben im Wasser wie die Eintagsfliegen.

Diese Mücken sind erst vor einigen Wochen ans Licht der Welt gekommen. Die weibliche Mücke legt einige klebrige Eier, nicht größer als die Spitze einer Stecknadel, auf die Oberfläche des Wassers. Bald kriechen aus den Eiern Larven aus, die wie winzige Würmchen aussehen und feine Härchen an den Seiten haben. Sie schwimmen im Wasser umher und nähren sich von kleinen Stückchen der Wasserpflanzen.

Warum schwimmen sie wohl mit den Köpfen nach unten? Weil sie nur durch eine Öffnung am Hinterleib atmen können und deshalb denselben in die Luft emporstrecken müssen.

In ungefähr drei Wochen wechselt jede Larve ihre Haut dreimal. Nach der vierten Häutung ist die Larve von einer Hülle umgeben, und wenn man genauer hinsieht, erkennt man eine vollständige Mücke mit Flügeln im Innern der Umhüllung.

Nun muß sie auskriechen, und das ist sehr gefährlich. Denn wenn sie dabei ins Wasser fällt, muß sie ertrinken. Darum streckt sie sich vorsichtig auf der Oberfläche des Wassers und beginnt den Kopf durch einen Schlitz in der Umhüllung zu stecken. Dann kriecht sie langsam heraus und steht auf den Fußspitzen auf der leeren Haut, die wie ein Boot auf dem Wasser schwimmt. Sie breitet die Flügel aus, und nun ist sie endlich in Sicherheit: sie fliegt fort. Manchmal weht der Wind sie um, ehe sie ganz auskriechen kann, und dann ertrinkt sie.

Wenn man im Monat Mai einen Eimer Wasser aus einem Teiche holt und ihn im Freien hinstellt, kann man vielleicht die Mücke aufwachsen sehen, denn es ist sehr wahrscheinlich, daß eine Menge darin sind. Aber man muß scharfe Augen haben, da die Larven sehr klein sind.

Und nun geht die Sonne unter, und Vögel, Tiere und Blumen gehen zur Ruhe. Bald werden die Nachschmetterlinge, die Eulen und Fledermäuse hervorkommen. Wir müssen nach Hause gehen.

Lektion 10.

Die Familie des Fischotters.

([Siebentes Vollbild.](#))

Gegen fünf Uhr morgens untersuchte Wilhelm, der Sohn des Wildhüters, die Fallen, die für Wiesel, Iltisse und anderes Raubzeug gelegt waren. Sein Weg führte ihn über eine Brücke, die über den Fluß ging, und als er in die Nähe derselben kam, hörte er ein sonderbares Pfeifen.



Fischotter, einen Fisch fressend.

II. 7.

Nun hatte Wilhelm, der auf dem Lande groß geworden war, ein scharfes Ohr für die Stimmen der Tiere. Er wußte, daß dieses Pfeifen von einem männlichen oder weiblichen Otter herrührte, der im Flusse mit seinen Jungen fischte.

Gerade unter der Brücke, wo das Ufer sehr hoch war, wuchs eine alte Weide mit weit über das Wasser hängenden Zweigen. Das Wasser hatte das Ufer unter der Weide fortgewaschen, so daß zwischen ihren starken Wurzeln ein großes Loch entstanden war.

Wilhelm wußte nun, daß dieses Loch der Bau eines Fischotternpaares war. Manchesmal hatten die Otterhunde im Wasser bei diesem Loche gestanden und mit aller Kraft gebellt. Aber sie konnten nicht hinein, und die Otter waren viel zu vorsichtig, um herauszukommen.

Die Hunde waren jetzt weit fort, und alles war an diesem frühen Morgen ganz still. Daher legte sich Wilhelm in das dichte Gras oben auf dem Ufer und wartete: Nach einer Weile kam der Otter geräuschlos dahergeschwommen, und zwar so, daß nur die Nase aus dem Wasser hervorsah.

Die alten Otter schwammen so leise, daß Wilhelm sie gar nicht bemerkt haben würde. Aber die Jungen spielten und warfen sich im Wasser umher, so daß bald ihre mit braunem Pelze bedeckten Rücken, bald der weiße Bauch im Lichte der frühen Morgensonne glänzten, und das Wasser um sie her emporspritzte.

Der Fluß war an dieser Stelle sehr breit, und gerade der Weide gegenüber war eine kleine Insel. Wilhelm war so gut im hohen Grase versteckt, daß die Otter ihn nicht bemerkten. Daher kletterten sie nacheinander auf die Insel hinauf. Jeder trug einen Fisch im Maule, den sie anfangen zu fressen. Sie begannen dicht hinter dem Kopfe und ließen nur ein kleines Stückchen vom Schwanze über.

Während sie fraßen, konnte Wilhelm sie genau beobachten. Sie hatten einen langen biegsamen Körper, einen breiten, flachen Kopf, ein kurzes breites Maul und eine ebensolche Nase. Die Füße waren mit Schwimmhäuten versehen wie bei der Ente, aber jeder Fuß hatte noch scharfe Krallen. Die Pelze hatten eine angenehme braune Farbe, aber die langen Haare der alten Otter waren grob und sahen nicht so weich aus wie die der Jungen. Die Schwänze waren dick und stark und ihnen sehr nützlich beim Schwimmen.

Der alte männliche Otter biß wütend auf seinen Fisch ein und warf zuweilen den Jungen kleine Stücke hin, die bald mit ihrem kleinen Fisch fertig waren. Zuletzt war alles aufgefressen außer den Köpfen und Schwänzen. Dann glitt der alte Otter vom Ufer hinab ins Wasser, die anderen folgten ihm, und sie begannen wieder zu fischen.

Es gibt jetzt weniger Fischotter als früher in Deutschland. Aber sie sind doch an vielen Stellen noch zu finden. Wenn man sie bei ihrem Bau beobachten will, so muß man früh am Morgen aufstehen.

Lektion 11. **Blumen für die Ausstellung.**

([Achstes Vollbild.](#))

„Wohin gehst du, Grete?“ fragte Peter, als er sie an einem Sonnabendnachmittag im Juli im Heckengange traf. „Ich suche nach Blumen für die in nächster Woche stattfindende Blumenausstellung“, sagte Grete, „ich will sie noch nicht pflücken, ich will bloß nachsehen, welche Blumen ich finden kann.“

„Darf ich mitgehen?“

„Ja, wenn du den Mund halten kannst. Ich will eine neue Art von Blumenstrauß sammeln, aus Blumen, die im Wasser wachsen.“

„Aber sie werden alle verwelken, wenn du sie in einen Strauß bindest.“

„Ich will auch keinen Strauß daraus machen. Ich werde eine von Vaters großen Zinnschüsseln nehmen, die er für das Hundefutter gebraucht, und die Pflanzen im Wasser schwimmen lassen.“

So machten sich Peter und Grete also nach ihrem Lieblingsteiche auf den Weg.

„Sieh, Peter, ich muß eine von jenen schönen gelben Wasserrosen haben mit ihren großen glänzend grünen Blättern und eine von ihren sonderbaren Samenkapseln, die zurückbleiben, nachdem die gelben Blumenkronblätter abgefallen sind. Ich weiß, daß die Pflanze einen dicken Stamm im Schlamm unten im Teiche hat, und die langen Stengel wachsen gerade herauf, so daß die Blätter auf der Oberfläche des Wassers schwimmen. Kleine Käfer kriechen in die Blüte hinein und holen Honig aus dem Innern der gelben Blüte.“

„Dann muß ich einige von jenen weißen Sternen mit dem gelben Punkt in der Mitte haben. Sie sehen so hübsch aus zwischen den feinen grünen Blättern, die in drei Lappen geteilt sind. Das ist der Wasserhahnenfuß, und wenn du etwas davon mit deinem Stock heranholst, so werden wir sehen, daß die Pflanze noch andere Blätter unter dem Wasser hat, die in feine Streifen gespalten sind wie schmale Grashalme.“

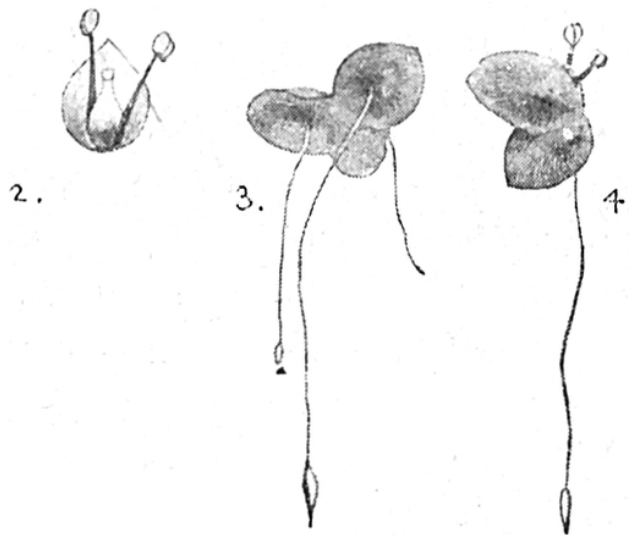
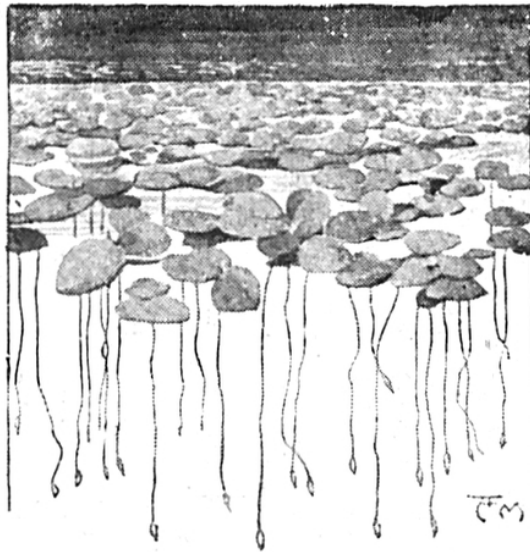


Weißer und gelber Wasserhahnenfuß.

II. 8.

„Warum sollte sie zwei Arten von Blättern haben, Grete?“

„Die eine Art sind die schwimmenden Blätter, die auf dem Wasser liegen. Auch die Blüten ragen aus dem Wasser heraus, so daß die Insekten an sie herankommen können. Die anderen Blätter sind feiner und breiten sich im Wasser aus. Und sieh, Peter, die gelben Linien auf den weißen Blüten zeigen gerade nach dem schmalen Ende des Blütenblattes, wo die Insekten den Honig finden.“



1. Wasserlinse. 2., 4. Blüten der Wasserlinse. 3.
Befestigung der Wurzeln.

„Dann muß ich noch Wasserlinsen haben. Sie werden die Schüssel so hübsch füllen.“

„Aber Wasserlinsen sind nicht hübsch, Grete. Sie bestehen nur aus Blättern.“

„Nein, Peter, das ist gerade nicht der Fall. Paul sagte mir neulich, daß die Wasserlinse keine wirklichen Blätter hat. Jede Pflanze besteht aus einem Stückchen Stengel mit einer dünnen Wurzel, die in das Wasser hinabhängt. Sehr kleine Blüten wachsen zuweilen aus einem kleinen Spalt an der Seite des Stengels. Ich werde versuchen, einige davon zu bekommen. Aber es wird nicht leicht sein, da sie sehr klein sind und bloß aus zwei kleinen Staubbeuteln und einem Fruchtknoten bestehen, und Wasserlinsen nur auf dem Wasser schwimmen.“

„Dann möchte ich noch den blühenden Fieber- oder Bitterklee haben. Ich fürchte, es ist dafür ziemlich spät im Jahre, aber es gibt noch einige davon an dem flachen Ende des Teiches. Du mußt nach einer großen Ähre rotweißer Blüten ausschauen, die wie Glockenblumen geformt und mit weißen Haaren besetzt sind. Ah! da ist eine, deren Knospen sich gerade öffnen; sie wird am Mittwoch so weit sein.“

„Nun müssen wir noch eine andere finden. Eine kleine Pflanze, das ährige Tausendblatt, die fast ganz unter dem Wasser wächst, außer der Ähre mit den zierlichen rötlichen Blüten, die über die Oberfläche hervorragt. Sieh die hübschen Blätter an, die sternartig um den Stengel stehen und so schön im Wasser ausgebreitet sind. Wenn du die Blüten genau ansiehst, so wirst du bemerken, daß die oberen nur Staubbeutel und die unteren nur Fruchtknoten tragen. Aber sie sind so klein, daß sie nicht leicht zu sehen sind.“

„Nun darf ich keine mehr auswählen, denn ich muß jede Pflanze beschreiben, und das wird lange Zeit in Anspruch nehmen.“

Lektion 12.

Gretes Wasserpflanzen.

Als der Mittwoch kam, war Gretes Schüssel fertig. Sie hatte sie mit an den Teich genommen und unter die Wasserlinsen getaucht. Sie kam ganz voll von diesen Wasserpflanzen heraus, die dann von ihr sorgfältig ausgelesen wurden, so daß nur die besten zurückblieben. Dann trug sie die Schüssel in das Ausstellungszimmer.

Darauf setzte sie die gelbe Wasserrose in die Mitte der Schüssel, so daß die Blüte und der Stengel mit der Samenkapsel gerade in die Höhlung zwischen den Lappen des großen grünen Blattes paßte. Dann setzte sie einige Stengel des Wasserhahnenfußes hier und da ein, so daß die hübschen weißen Blüten dicht über der Oberfläche des Wassers standen.

An die Seiten der Wasserrose steckte sie zwei Stengel des blühenden Bitterklee. Endlich kamen noch einige Tausendblatt um den Rand der Schüssel herum, so daß ihre zierlichen roten Blütenstengel eine hübsche Einfassung bildeten.

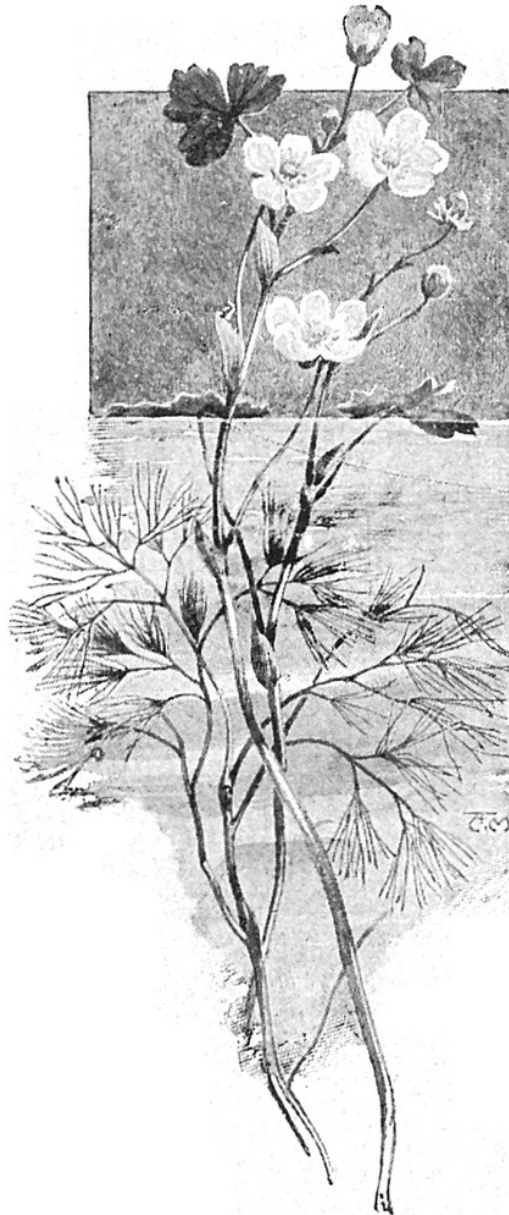
Dann beschrieb Grete ihre Blumen in der folgenden Weise:

1. Die gelbe Wasserrose wächst im Teiche. Sie hat einen dicken Stengel, der tief unten im Schlamm wurzelt. Ich habe ihn einmal gesehen, als der Teich gereinigt wurde. Im März sehen wir noch nichts auf der Oberfläche des Wassers. Aber im Mai ragen die langen glänzenden Blätter auf langen Stengeln über das Wasser heraus. Sie sind herzförmig zugespitzt.

Im Juni kommen die Knospen heraus. Sie sehen aus wie grüne gelbgefleckte Knötchen. Aber wenn sie größer werden, öffnen sich die fünf äußeren Blätter oder Kelchblätter, und wir sehen, daß sie im Innern ganz gelb sind. Dann können wir auch die kleinen inneren Blumenkronblätter sehen, die in zwei Reihen angeordnet sind; nach ihnen kommen eine Anzahl

Staubgefäße, die aus dünnen Fäden mit Staubbeuteln an der Spitze bestehen. Gerade in der Mitte ist der Stempel mit den Samenanlagen im Fruchtknoten.

Dieser ist wie eine Wasserflasche geformt mit einem runden Kissen auf der Spitze und hat eine Anzahl von klebrigen Streifen, die auf dem Kissen in Form eines Sterns liegen. In den Blüten findet man oft kleine Käfer. Sie fliegen hinein und saugen den Honig von der Rückseite der Blumenblätter.

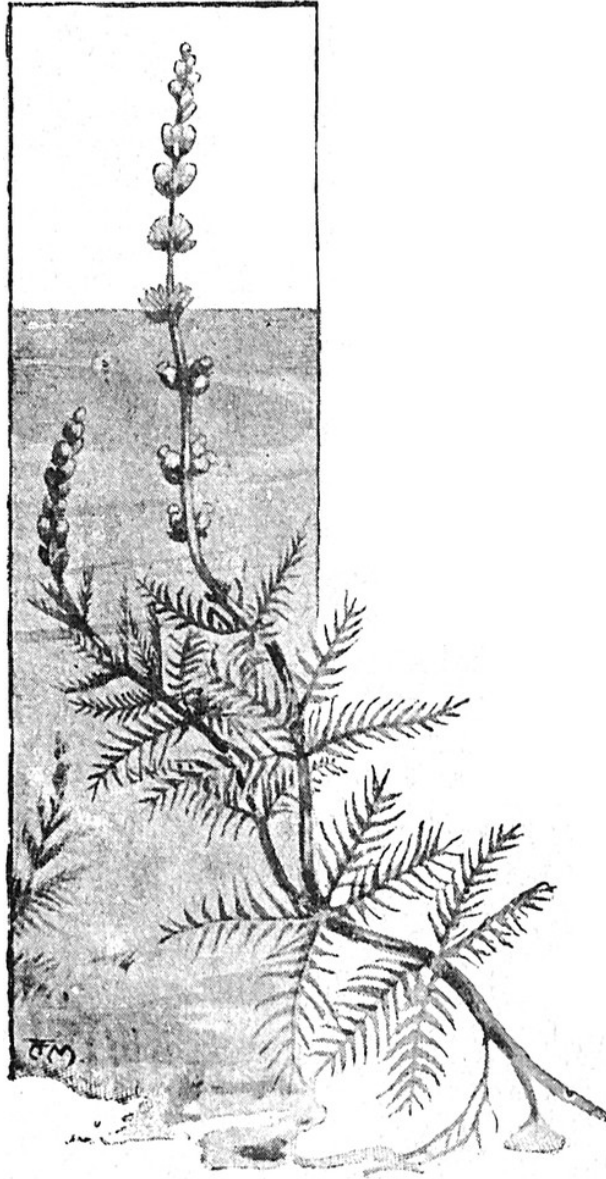


Wasserhahnenfuß mit zwei Arten von Blättern.

2. Der Wasserhahnenfuß wächst in unserem Teiche und ist mit der Sumpfdotterblume nahe verwandt. Er hat fünf äußere grüne Blätter oder Kelchblätter. Sie sind gegen den Stiel zurückgeschlagen, wenn die Blüte offen ist. Sie fallen oft ab. Die Blüte hat fünf weiße Blumenkronblätter, die in der Mitte der Blüte, wo Honigtropfen sitzen, mit Gelb gestreift sind. Innerhalb der Blumenkronblätter stehen viele Staubgefäße und dann in der Mitte der Blüte eine Anzahl von Fruchtknoten, jede mit einem Samen im Innern.

Der Wasserhahnenfuß hat zwei Arten von Blättern. Die Blätter, die auf der Oberfläche des Wassers schwimmen, sind flach und bestehen aus drei Lappen. Die Blätter unter dem Wasser sind fadenförmig und breiten sich nach allen Seiten aus.

3. Es gibt sehr viel Wasserlinsen in unserem Teiche. Jede Pflanze hat eine kleine Wurzel im Wasser und am andern Ende eine Art Stamm. Sie hat keine Blätter. Die winzigen Blüten kommen manchmal aus einem Schlitz an der Seite des Stengels heraus. Die Blüte besteht nur aus zwei Staubgefäßen und einem kleinen Fruchtknoten.



Ähriges Tausendblatt.

4. Der blühende Bitterklee hat jetzt fast ausgeblüht. Er wächst am Rande des Teiches und seine Blätter sind dreizählig. Die rötlichen Blüten stehen auf kleinen Stielen an einem großen Stengel. Sie sind wie eine fünfspitzige Schale gestaltet und tragen viele weiße Haare auf der Innenseite.

5. Das Tausendblatt wächst fast ganz unter dem Wasser. Nur die rote Blütenähre ragt in die Luft hinein. Die Blüten an der Spitze der Ähre haben nur Staubgefäße mit Staubbeuteln. Die unteren haben nur Fruchtknoten mit den Samenkapseln. Die Blätter des Tausendblatts sind schmal wie

Grashalme, aber ganz kurz. Sie stehen um den Stengel wie die Speichen eines Rades oder die Strahlen eines Sterns.

Grete's Strauß aus Wasserblumen und ihre Beschreibung gewann den Preis.



Kinderaugen in der Natur

Erstes Buch

Tiere und Pflanzen in Wald und Feld

....

Zweites Buch

Am Teich- und Flußufer

....

Drittes Buch

Pflanzenleben in Feld und Garten

....

Viertes Buch

Aus dem Leben unserer Vögel

....

Fünftes Buch

Bäume und Sträucher

....

Sechstes Buch
Aus dem Leben der Insekten

.....
Bisheriger Absatz ungefähr 50000 Stück

Verlag von Hermann Gesenius in Halle (Saale)

Von 8 bis 10 Jahren.

Dr. Hartmanns Jungmädchenbücher:

- Band 1. **Rotschwanz und Büschelohr**, verfaßt von Magda Schelling. Gebunden M. 1.20.
- Band 2. **Kriemhilds Rosengarten**. Alten Volkssagen nacherzählt von Ilse Treu. Gebunden M. 1.20.
- Band 3. **Walhall**. Alten Volkssagen nacherzählt von Ilse Treu. Gebunden M. 1.20.
- Band 4. **Vogelgesellschaft bei Buchfinks**, verfaßt von Magda Schelling. Gebunden M. 1.20.
- Band 5. **Das Stuttgarter Hutzelmännlein**. Eduard Mörike nacherzählt von Elfriede Kittelmann. Gebunden M. 1.20.

Die höheren Mädchenschulen: Die Bücher wollen dem Mangel an gediegenem Lesestoff für Mädchen von 8 bis 10 Jahren abhelfen. Sie erfüllen ihren Zweck in jeder Weise aufs beste. Die äußere Ausstattung mit dem Buntbild der zwei lesenden Mädchen ist sehr gefällig und lockt die Kinder; Papier und Druck sind sehr gut und die Einteilung in kurze Geschichten oder Kapitel für dieses Alter sehr glücklich. Die Stoffe sind aufs günstigste gewählt. Band 1 und 4 bieten Naturwissenschaftliches. Die Erzählungen sind so lebendig, daß man fast menschlichen Anteil an dem Schicksal der Tiere und Pflanzen nimmt. Dabei lernen die Kinder eine Menge, ohne die Absicht irgendwie zu merken. Die Geschichten sind in hohem Maße geeignet, Anteil und Liebe an der Natur bei den Kindern zu wecken. In Band 2 und 3 werden in ebenso ansprechender Weise altdeutsche und nordische Sagen erzählt. Der Heldenkreis um Dietrich von Bern und die Götter Walhalls treten den Kindern nahe. In Band 5 wird die allerliebste Erzählung vom Stuttgarter Hutzelmännchen nacherzählt. All die krausen Ranken in Stil und Erzählweise sind abgeschnitten, die für die Kinder — und nicht nur für diese — das reizende Märchen so schlimm verwirren, so daß sich alle an seinem humorvollen Kern freuen können. Für

Schülerinnen-Büchereien sind die Bändchen eine wertvolle Bereicherung. Für den Familienkreis haben sie noch den Vorzug, daß Knaben sie ebenso gern lesen, und daß sie sich vorzüglich zum Vorlesen eignen, so daß sie recht zum Handbuch geeignet sind.

J. L.

Verlag von Hermann Geseñius in Halle.

Bilder aus dem Aquarium

von

Prof. Dr. W. Heß.

- I. Die wirbellosen Tiere des Meeres. Mit 126 eingedruckten Abbildungen. Brosch. M. 2.—, geb. M. 3.—.
- II. Die wirbellosen Tiere des Süßwassers. Mit 150 eingedruckten Abbildungen. Brosch. M. 2.—, geb. M. 3.—.

Inhalt des ersten Teiles: Der Hummer — Granate und Garneele — Der Bernhardkrebs — Porzellankrebs und Olive — Die Taschenkrebse — Die Meerheuschrecke — Flohkrebs und Sandhüpfer — Der Schwertschwanz — Der Meerfloh — Entenmuschel und Meereichel — Der Tintenfisch — Das Wellhorn — Die Strandschnecke — Die Purpurschnecken — Die Napfschnecke — Die Käferschnecke — Der Seehase — Die Doris — Die warzige Fadenschnecke — Die Auster — Die Kammmuschel — Die Miesmuschel — Die Seeperlmuschel — Die Messerscheide — Der Bohrwurm — Die Keulenscheide — Die Traubenscheide — Die Goldraupe — Der Sandwurm — Die Wurmrohre — Der Spinnenwurm — Die Seewalze — Der Haarstern — Der Seestern — Der Seeigel — Die Seenelke — Die Ohrenqualle — Der ästige Röhrenpolyp — Die Schwämme — Die Rhizopoden — Das Leuchttierchen.

Inhalt des zweiten Teiles: Das Süßwasseraquarium — Die Schwimmkäfer — Der Taumelkäfer — Die Wasserkäfer — Die Stechmücke — Die Büschel- und Zuckmücke — Die Waffenfliege — Die Wasserwanzen — Die Wasserläufer — Die Eintagsfliegen und Afterfrühlingsfliegen — Die große Schmaljungfer — Die Wassernadel — Die Köcherfliegen und Wasserflorfliegen — Die Wasserspinne — Der Flußkrebs — Flohkrebs und Wasserassel — Die Wasserflöhe — Der krebbsartige Kiemenfuß — Der fischförmige Kiemenfuß — Die gemeine Fischlaus — Der Muschelkrebs — Die Barschlaus — Die Hüpferlinge — Die Schlamm- und Tellerschnecke — Die lebendig gebärende Sumpfschnecke — Die Maler- und Perlmuschel — Die Kreismuschel — Die Rädertiere — Die Blutegel — Der Krebsigel — Die Fadenwürmer — Das wunderbare Doppeltier — Die Leberegel — Der Federbuschwirbler — Der Keulenträger-Polyp — Der Süßwasserpolyp — Die Schwämme — Die Infusorien — Das Sonnentierchen.

Verlag von Hermann Geseenius in Halle.

Kummer, Paul. Deutsche Blumenwelt in Charakterbildern. Neue Ausgabe. Brosch. M. 2.—; geb. M. 2.50.

Inhalt: I. Deutsche Frühlingszeichen. 1. Das Schneeglöckchen. 2. Das Veilchen. 3. Die Primel. — II. Im Wald und auf der Heide. 1. Der Frühlingswald. 2. Der Schlehdorn. 3. Die Maiblume. 4. Unsere Waldbeeren. 5. Zwischen Himmel und Erde. 6. Streifereien im Nadelwald. — III. In Feld und Flur 1. Miniaturblumen, 2. Im Blütenschnee. 3. Nur ein Feldblumenstrauß. 4. Am Feldrain. 5. Im Wiesengrund. — IV. Auf Bergeshöh. 1. Ein Brockensträußchen. 2. Allerlei Bergkräuter. 3. Arnika. — V. Im Reich der Gewässer. 1. Brunnenkresse. 2. Das Vergißmeinnicht. 3. Die Königinnen der Gewässer. 4. Die Wassermyrte. 5. Die kleinsten Blütenpflänzchen. — VI. In Dorf und Stadt. 1. Die Getreuen des Dorfes. 2. Vegetabilische Schlangen. 3. Am Wege. 4. Die Straßenflora. 5. Deutsche Gartenblumen. 6. Nachtblüten. VII. Blicke aus der Höhe. Blumen und Zahlen.

Kummer, Paul. Kryptogamische Charakterbilder. Mit 220 eingedruckten Abbildungen. Zweite Ausgabe. Brosch. M. 3.—; geb. M. 3.50.

Inhalt: I. Farne. Lebende Zeugen der Vorwelt. — II. Moose. Ein deutsches Waldgeheimnis. Im grünen Winterpelz. Wiesenmoose. Die Torf- und Sumpfmoose. Amoretten im Moosreiche. Moose in Flur und Wald. An Stein und Fels. Ein zierlicher Erbfehler. Zwei Komiker der Mooswelt. Der kleinste Frühlingsgruß. Ein Ariadnefaden. Allerlei Lebermoose. — III. Flechten. Auf dem Boden der Heide. Das sogenannte Renntiermoos. Die Alterszierde des Baumes. Ein Segen aus hohem Norden. Eine ausschließliche Gebirgsflechte. Im Rosettenschmuck. Lichenologische Felsenflora. Eine verwischte Reichsgrenze. Die kleinsten Pokale. Seltsame Naturinschriften. — IV. Algen. Der Auswurf des Meeres. Im Reich der Wasserfee. — V. Pilze. Die Pilze unserer Wälder. Der Fliegenpilz. Das Gelbhähnel. Pfennigpilze. Merkwürdige Staupilze. Unterirdische Gewächse. Die Wunder der Schleimpilze. Kleinstes Unkraut. Baumschwämme. Was ist Schimmel?

Letzteres Buch wurde in dem Aufsatz „Die Privatlektüre in der Präparandenanstalt nach ihrer Stoffauswahl und Einrichtung“ in den „Pädagogischen Blättern für Lehrerbildung und Lehrerbildungsanstalten 1902, Heft 12“ empfohlen.

Verlag von Hermann Geseenius in Halle.

Nützliche und schädliche Insekten in Garten und Feld von Kuno Lohrenz.

Mit 250 Abbildungen auf 16 nach der Natur gezeichneten kolor. Tafeln. Anhang: Gesetz, betreffend die Bekämpfung der Reblaus vom Juli 1904. In Pappband gebunden M. 3.50.

Das Land. Das Buch wendet sich ganz besonders an den Landmann, Gärtner, an Obst- und Gemüsezüchter usw. Es legt in anschaulicher Weise dar, welche Art Nutzen viele Insekten bringen, und wie diese zu schützen und zu hegen sind, anderseits, welche Schäden und Gefahren der Landwirtschaft von den Insekten drohen, und mit welchen Mitteln die Gefahren bekämpft und beseitigt werden können. Die bunten Tafeln sind in Zeichnung und Farbengebung mit der größten Naturtreue hergestellt und stellen die Insekten in ihrer ganzen Entwicklung dar, meist sind auch Blatt-, Rinden- oder Fruchstücke, in denen sich das Insekt entwickelt, beigegeben. Wegen seiner hervorragenden Nützlichkeit sollte das Buch in keiner ländlichen Fortbildungsschul- und Dorfbibliothek fehlen.

Lohrenz, Kuno, Nützliche und schädliche Insekten im Walde.

Mit 194 Abbildungen auf 16 nach der Natur gezeichneten kolorierten Tafeln. In Pappband gebunden M. 3.50.

Aus **Landwirtschaftlicher Wochenschrift f. d. Provinz Sachsen.** Besonders günstig und empfehlenswert wirkt das Buch durch die dem Texte beigegebenen reichlichen und gut ausgeführten farbig hergestellten Tafeln, nach deren Besichtigung ein im Walde gefundenes Insekt leicht bestimmt und dann das Erforderliche nachgelesen werden kann. Durch den billigen Preis von M. 3,50 ist somit jedermann, der Interesse für den Wald und die in ihm lebenden Insekten hat, und der nicht nur immer Erträge aus demselben

herausnehmen, sondern ihn auch schützen und pflegen will, sehr gute Gelegenheit geboten, sich Unterweisung und guten Rat zu holen.

Lorentz, R., Direktor des Technikums in Stargard i. Meckl., **Rätsel im Obstbau**. Praktisch wissenschaftliche Erklärung der natürlichen Ursachen früher Tragbarkeit, sowie der künstlichen Mittel zur Erzielung derselben, des Nichtwachsens von Veredlungen usw., mit besonderer Berücksichtigung des Erwerbs-Obstbaues.

Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.20.

Völlig neue Methode, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhend, praktische Durchführbarkeit erprobt und erwiesen, schnellen und reichen Gewinn verheißend.

Stefan, Theodor, Lehrer, **Obstbaumzucht**. Eine leicht verständliche, kurze Anleitung über **Obstbaumpflege**. In steifem Umschlag geheftet M. 0.40.

Mitteilungen über Bienen- und Geflügelzucht, Gartenbau und Fischerei. **Stefans Obstbaumzucht ist ein kleines**, aber sehr gutes Büchlein, das jeder, der nur ein Fleckchen Erde sein eigen nennt, sich beschaffen sollte. Am Schlusse ist ein Arbeitskalender für die einzelnen Monate des Jahres angefügt.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK AM TEICH- UND
FLUSSUFER ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.